데이터 베이스

데이터베이스 정규화

21.04.30 ~ 21.05.03

정규화
SQL Query
테이블 join
Sub query

원예진

정규화란?

데이터베이스의 설계를 재구성하는 테크닉.
관계형 데이터베이스를 설계할 때 **무결성의 원칙**을 지키기 위해 **이상현상을 제거**하는 일련의 과정.

제 1 정규형 (1NF)

모든 도메인이 원자값으로만 되어 있도록 설계

제 2 정규형 (2NF)

제 1 정규화에 속하면서
모든 속성이 기본키에 완전 종속되도록 설계

제 3 정규형 (3NF)

제 2 정규화에 속하면서,
기본키에 속하지 않는 모든 속성이
기본키에 이행적 함수 종속이 아닌 상태로 설계

데이터 베이스 생성

무결성의 원칙

개체 무결성

모든 테이블이 기본 키 (primary key)로 선택된 필드 (column)를 가져야 한다.
기본 키로 선택된 필드는 고유한 값을 가져야 하며, 빈 값은 허용하지 않는다.

참조 무결성

참조 관계에 있는 두 테이블의 데이터가 항상 일관된 값을 갖도록 유지되어야 한다.

데이터 베이스를 정규화 하는 과정에서 무결성의 원칙은 지켜져야 한다.

무손실의 원칙

정규화된 데이터 베이스를 조인하였을 때 본래의 데이터와 일치해야 한다.

이상현상이란?

삽입이상
(Insertion Anomaly)

새 데이터를 삽입하기 위해 불필요한 데이터도 함께 삽입해야 하는 문제를 **삽입이상** 이라고 한다.

갱신이상
(Update Anomaly)

중복 튜플 중 일부만 변경하여 데이터가 불일치하게 되는 모순의 문제를 **갱신이상** 이라고 한다.

삭제이상
(Deletion Anomaly)

튜플을 삭제하면 꼭 필요한 데이터까지 함께 삭제되는 데이터 손실의 문제를 **삭제이상** 이라고 한다.

타겟데이터 이상현상

학생수강성적

학생번호	학생이름	주소	학과	학과사무실	강좌이름	강의실	성적
501	박지성	영국 맨체스타	컴퓨터과	공학관101	데이터베이스	공학관 110	3.5
401	김연아	대한민국 서울	체육학과	체육관101	데이터베이스	공학관 110	4.0
402	장미란	대한민국 강원도	체육학과	체육관101	스포츠경영학	체육관 103	3.5
502	추신수	미국 클리블랜드	컴퓨터과	공학관101	자료구조	공학관 111	4.0
501	박지성	영국 맨체스타	컴퓨터과	공학관101	자료구조	공학관 111	3.5

삽입이상

601 번호를 가지는 새로운 학생을 입력 하면 학생의 학과사무실, 강좌이름 등 타 컬럼 데이터는 null로 표기가 됨.

삭제이상

한 학생의 데이터는 삭제하고 성적은 남겨두고 싶은 경우
삭제가 발생되는 row의 모든 데이터가 삭제됨

수정이상

자료구조 강좌의 강의실이 변경될 경우 수정한 row의 데이터만 변경되고 다른 자료구조 강좌를 듣는 학생의 강의실은 수정이 되지 않음.

모든 이상현상을 제거 후 데이터의 무결성을 유지시키기 위해 정규화 진행

제 1 정규화

학생번호	학생이름	주소	학과	학과사무실	강좌이름	강의실	성적
501	박지성	영국 맨체스타	컴퓨터과	공학관101	데이터베이스	공학관 110	3.5
401	김연아	대한민국 서울	체육학과	체육관101	데이터베이스	공학관 110	4.0
402	장미란	대한민국 강원도	체육학과	체육관101	스포츠경영학	체육관103	3.5
502	추신수	미국 클리블랜드	컴퓨터과	공학관101	자료구조	공학관111	4.0
501	박지성	영국 맨체스타	컴퓨터과	공학관101	자료구조	공학관111	3.5

모든 도메인이 원자값으로만 되어 있도록 설계

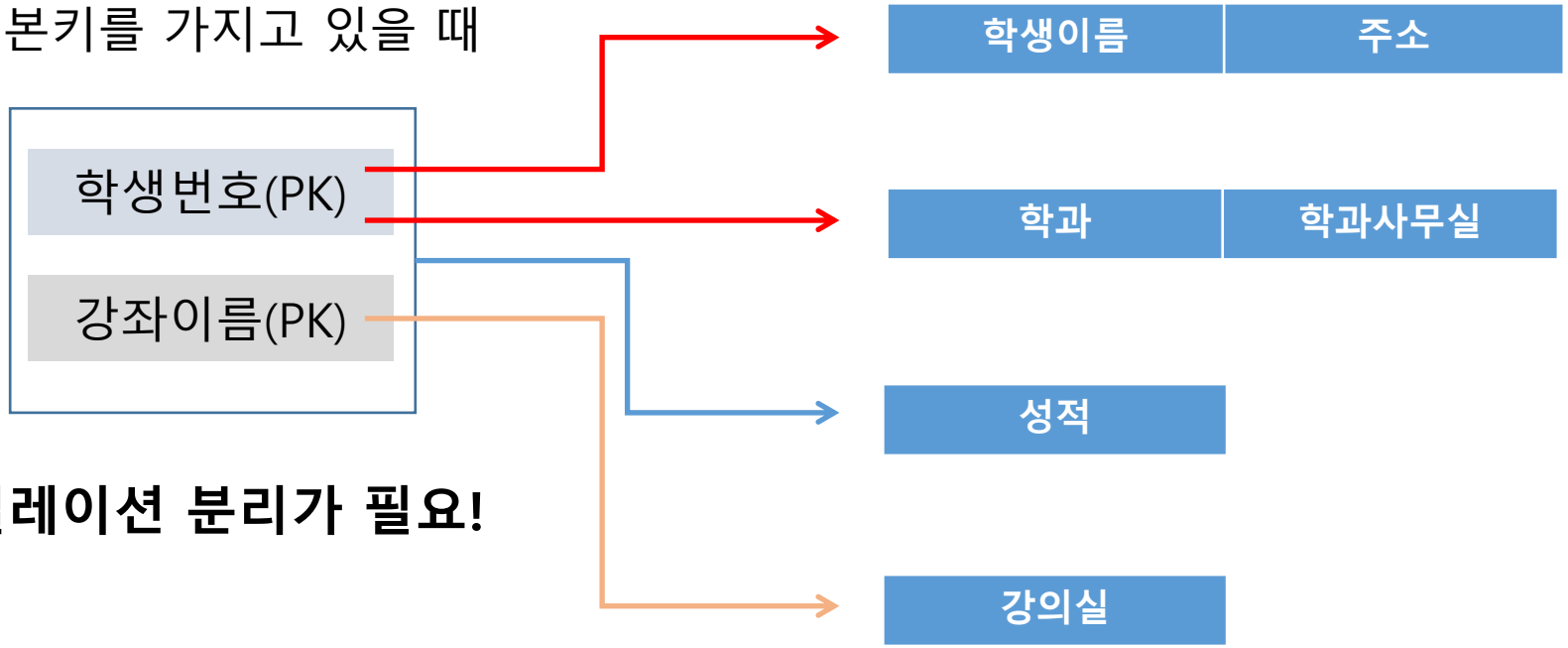
모든 도메인이 원자값으로만 들어가 있기 때문에
수정이 필요하지 않음.

제 2 정규화

모든 속성이 기본키에 완전 종속되도록 설계

학생번호	학생이름	주소	학과	학과사무실	강좌이름	강의실	성적

데이터 베이스가 2개의
기본키를 가지고 있을 때



릴레이션 분리가 필요!

학생번호(PK)에 부분 함수적 종속

학생번호(PK)에 부분 함수적 종속

완전 함수적 종속

강좌이름(PK)에 부분 함수적 종속

제 2 정규화

학생번호	학생이름	주소
501	박지성	영국 맨체스타
401	김연아	대한민국 서울
402	장미란	대한민국 강원도
502	추신수	미국 클리블랜드
501	박지성	영국 맨체스타

학생번호	강좌이름	성적
501	데이터베이스	3.5
401	데이터베이스	4.0
402	스포츠경영학	3.5
502	자료구조	4.0
501	자료구조	3.5

강좌이름	강의실
데이터베이스	공학관 110
데이터베이스	공학관 110
스포츠경영학	체육관103
자료구조	공학관111
자료구조	공학관111

학생번호	학과	학과사무실
501	컴퓨터과	공학관101
401	체육학과	체육관101
402	체육학과	체육관101
502	컴퓨터과	공학관101
501	컴퓨터과	공학관101

완전 함수적 종속관계로 제 2 정규화 조건에 충족된 테이블 구성

제 3 정규화

비이행 종속인가?

X->Y, Y->Z 함수적 종속관계로 인해 X->Z 의 이행적 함수 종속 관계가 나타나면 [X, Y], [Y, Z] 두 릴레이션으로 분해한다.

학생번호	학과	학과사무실
501	컴퓨터과	공학관101
401	체육학과	체육관101
402	체육학과	체육관101
502	컴퓨터과	공학관101
501	컴퓨터과	공학관101

함수적 종속관계 생성

학생번호	학과

학과	학과사무실

이행적 함수 종속관계 발생

학생번호	학과사무실

비이행 종속상태로 릴레이션 분리 필요

학생번호	학과	학과사무실

학생번호	학과

학과	학과사무실

제 3 정규화

학생번호	학생이름	주소
501	박지성	영국 맨체스타
401	김연아	대한민국 서울
402	장미란	대한민국 강원도
502	추신수	미국 클리블랜드
501	박지성	영국 맨체스타

학생번호	강좌이름	성적
501	데이터베이스	3.5
401	데이터베이스	4.0
402	스포츠경영학	3.5
502	자료구조	4.0
501	자료구조	3.5

강좌이름	강의실
데이터베이스	공학관 110
데이터베이스	공학관 110
스포츠경영학	체육관103
자료구조	공학관111
자료구조	공학관111

학과	학과사무실
컴퓨터과	공학관101
체육학과	체육관101
체육학과	체육관101
컴퓨터과	공학관101
컴퓨터과	공학관101

학생번호	학과
501	컴퓨터과
401	체육학과
402	체육학과
502	컴퓨터과
501	컴퓨터과

비이행 종속 관계로
제 3 정규화 조건에 충족
된 테이블 구성

데이터 무결성(Integrity)

학과	학과사무실
컴퓨터과	공학관101
체육학과	체육관101

강좌이름	강의실
데이터베이스	공학관 110
스포츠경영학	체육관103
자료구조	공학관111

PK는 유니크한 값이 되어야 하기 때문에
중복데이터는 삭제해줌

개체 무결성을 유지하기 위해 중복 데이터값 삭제

성적번호	학생번호	강좌이름	성적
1	501	데이터베이스	3.5
2	401	데이터베이스	4.0
3	402	스포츠경영학	3.5
4	502	자료구조	4.0
5	501	자료구조	3.5

PK 모두 FK로 타 테이블을 참조해서 가져오기 때문에 효율성이 떨어짐

유니크한 PK를 생성해 학생번호,강좌이름을 FK로만 지정

참조 무결성을 유지하며 테이블 효율성을 높임

요구사항정의

1. **학생정보** 테이블은 **학생번호, 학생이름, 주소**를 가진다.
2. **학과정보** 테이블은 **학과, 학과사무실**을 가진다.
3. **학생학과** 테이블은 **학생번호, 학과**를 가진다.
4. **강좌정보** 테이블은 **강좌이름, 강의실**을 가진다.
5. **성적** 테이블은 **성적번호, 학생번호, 강좌이름, 성적**을 가진다.
6. **학생수강성적** 테이블은 **학생번호, 학생이름, 주소, 학과, 학과사무실, 강좌이름,강의실, 성적**을 가진다.

테이블 구현

학생정보 TABLE

테이블명: 학생정보
Engine: InnoDB
Auto Increment: 0
Charset: utf8
Collation: utf8_general_ci
Description:

Columns | Constraints | Foreign Keys | References

컬럼명	#	Data Type	Not Null	Auto Increment	Key	디폴트	Extra
학생번호	1	int(5)	[v]	[ ]	PRI		
학생이름	2	varchar(50)	[v]	[ ]			
주소	3	varchar(200)	[v]	[ ]			

학과정보 TABLE

테이블명: 학과정보
Engine: InnoDB
Auto Increment: 0
Charset: utf8
Collation: utf8_general_ci
Description:

Columns | Constraints | Foreign Keys

컬럼명	#	Data Type	Not Null	Auto Increment	Key	디폴트	Extra
학과	1	varchar(100)	[v]	[ ]	PRI		
학과사무실	2	varchar(100)	[v]	[ ]			

학생학과 TABLE

테이블명: 학생학과
Engine: InnoDB
Auto Increment: 0
Charset: utf8
Collation: utf8_general_ci
Description:

Columns | Constraints | Foreign Keys

컬럼명	#	Data Type	Not Null	Auto Increment	Key	디폴트	Extra
학생번호	1	int(5)	[v]	[ ]	MUL		
학생학과	2	varchar(100)	[v]	[ ]	MUL		

PK설정
학생정보 테이블의 학생번호
학과정보 테이블의 학과

FK설정
학생학과 테이블

테이블 구현

강좌정보 TABLE

테이블명: 강좌정보

Engine: InnoDB

Auto Increment: 0

Charset: utf8

Collation: utf8_general_ci

Description:

Columns | Constraints

컬럼명	#	Data Type	Not Null	Auto Increment	Key
강좌이름	1	varchar(100)	[v]	[ ]	PRI
강의실	2	varchar(100)	[v]	[ ]	

성적 TABLE

테이블명: 성적

Engine: InnoDB

Auto Increment: 0

Charset: utf8

Collation: utf8_general_ci

Description:

Columns | Constraints | Foreign Keys | References

컬럼명	#	Data Type	Not Null	Auto Increment	Key	디폴트
성적번호	1	int(20)	[v]	[ ]	PRI	
학생번호	2	int(5)	[v]	[ ]	MUL	
강좌이름	3	varchar(100)	[v]	[ ]	MUL	
성적	4	varchar(10)	[v]	[ ]		

PK설정
학생정보 테이블의 학생번호
강좌정보 테이블의 강좌이름

FK설정
성적 테이블의 학생번호
성적 테이블의 강좌이름

데이터 입력

학생정보 TABLE

	학생번호	학생이름	주소
1	401	김연아	대한민국 서울
2	402	장미란	대한민국 강원도
3	501	박지성	영국 맨체스타
4	502	추신수	미국 클리블랜드

학과정보 TABLE

	학과	학과사무실
1	컴퓨터과	공학관101
2	체육학과	체육관101

학생학과 TABLE

	학생번호	학생학과
1	501	컴퓨터과
2	401	체육학과
3	402	체육학과
4	502	컴퓨터과

강좌정보 TABLE

	강좌이름	강의실
1	데이터베이스	공학관 110
2	스포츠경영학	체육관 103
3	자료구조	공학관 111

성적 TABLE

	성적번호	학생번호	강좌이름	성적
1	1	501	데이터베이스	3.5
2	2	401	데이터베이스	4.0
3	3	402	스포츠경영학	3.5
4	4	502	자료구조	4.0
5	5	501	자료구조	3.5

테이블 join

```
mysql> create view v1 as
    -> select s.학생번호, s.학생이름, s.주소, m.학생학과
    -> from 학생정보 s
    -> left join 학생학과 m
    -> on s.학생번호 = m.학생번호;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> select * from v1
    -> ;
+--------------+--------------+------------------------+--------------+
| 학생번호     | 학생이름     | 주소                   | 학생학과     |
+--------------+--------------+------------------------+--------------+
|          501 | 박지성       | 영국 맨체스타          | 컴퓨터과     |
|          401 | 김연아       | 대한민국 서울          | 체육학과     |
|          402 | 장미란       | 대한민국 강원도        | 체육학과     |
|          502 | 추신수       | 미국 클리블랜드        | 컴퓨터과     |
+--------------+--------------+------------------------+--------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

STEP1

VIEW V1 생성

학생정보테이블 + 학생학과 테이블

* DBeaver에서 v1 확인

```
mysql> create view v2 as
    -> select * from v1
    -> right join 학과정보 p
    -> on v1.학생학과 = p.학과;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> select * from v2;
+--------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+------------------+
| 학생번호     | 학생이름     | 주소                   | 학생학과     | 학과         | 학과사무실       |
+--------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+------------------+
|          401 | 김연아       | 대한민국 서울          | 체육학과     | 체육학과     | 체육관101        |
|          402 | 장미란       | 대한민국 강원도        | 체육학과     | 체육학과     | 체육관101        |
|          501 | 박지성       | 영국 맨체스타          | 컴퓨터과     | 컴퓨터과     | 공학관101        |
|          502 | 추신수       | 미국 클리블랜드        | 컴퓨터과     | 컴퓨터과     | 공학관101        |
+--------------+--------------+------------------------+--------------+--------------+------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

STEP2

VIEW V2 생성

V1 + 학과정보 테이블

테이블 join

```
mysql> create view v3 as
    -> select g.학생번호, g.강좌이름, c.강의실, g.성적
    -> from 성적 g
    -> join 강좌정보 c
    -> on g.강좌이름 = c.강좌이름;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> select * from v3;
+--------------+--------------------+---------------+--------+
| 학생번호     | 강좌이름           | 강의실        | 성적   |
+--------------+--------------------+---------------+--------+
|          501 | 데이터베이스       | 공학관 110    | 3.5    |
|          401 | 데이터베이스       | 공학관 110    | 4.0    |
|          402 | 스포츠경영학       | 체육관 103    | 3.5    |
|          502 | 자료구조           | 공학관 111    | 4.0    |
|          501 | 자료구조           | 공학관 111    | 3.5    |
+--------------+--------------------+---------------+--------+
5 rows in set (0.01 sec)
```

STEP3

VIEW V3 생성

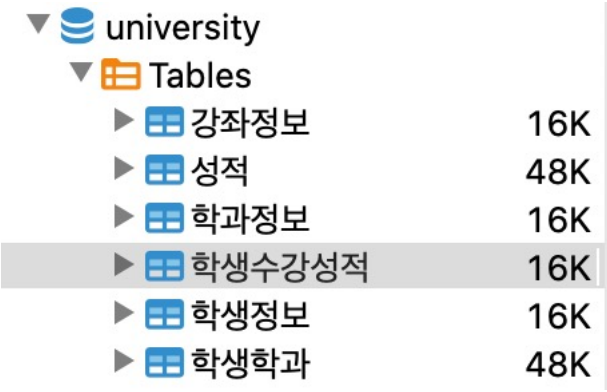
성적테이블 + 강좌정보 테이블

테이블 join

STEP4

TABLE 학생수강성적 생성

V2 + V3




```
mysql> create table 학생수강성적 as
    -> select v2.학생번호, v2. 학생이름, v2.주소, v2.학과,v2.학과사무실, v3.강좌이름, v3.강의실, v3.성적
    -> from v2
    -> right join v3
    -> on v2.학생번호 = v3.학생번호;
Query OK, 5 rows affected (0.03 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from 학생수강성적;
+--------------+--------------+-----------------------+--------------+-----------------+---------------------+---------------+--------+
| 학생번호     | 학생이름     | 주소                  | 학과         | 학과사무실      | 강좌이름            | 강의실        | 성적   |
+--------------+--------------+-----------------------+--------------+-----------------+---------------------+---------------+--------+
|          501 | 박지성       | 영국 맨체스타         | 컴퓨터과     | 공학관101       | 데이터베이스        | 공학관 110    | 3.5    |
|          401 | 김연아       | 대한민국 서울         | 체육학과     | 체육관101       | 데이터베이스        | 공학관 110    | 4.0    |
|          402 | 장미란       | 대한민국 강원도       | 체육학과     | 체육관101       | 스포츠경영학        | 체육관 103    | 3.5    |
|          502 | 추신수       | 미국 클리블랜드       | 컴퓨터과     | 공학관101       | 자료구조            | 공학관 111    | 4.0    |
|          501 | 박지성       | 영국 맨체스타         | 컴퓨터과     | 공학관101       | 자료구조            | 공학관 111    | 3.5    |
+--------------+--------------+-----------------------+--------------+-----------------+---------------------+---------------+--------+
5 rows in set (0.00 sec)
```